



SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

NOTE STRATÉGIQUE CTO / CPO · DÉCISION DE DIRECTION
Suite des audits V1 · V2.1 · Annexe EduTrack

ÉVALUATION · CORE PRODUCT · PROCHAINE ÉTAPE · ROADMAP · VERDICT

La prochaine étape stratégique

Réflexion CTO/CPO pour l'écosystème SmartLearn

STRATÉGIE

ARCHITECTURE

ROADMAP

CAMEROUN · 2026

Déterminer la décision de direction la plus juste — maintenant

Maturité · Cohérence · Core Product · Architecture · Roadmap · Vision · Verdict

Salomon FOE

FONDATEUR & CEO · SMARTLEARN

Enseignant de Mathématiques & Informatique
salomonfoe97@smartlearn-edu.org · smartlearn-edu.org
+237 671 719 124 · +237 691 276 334

DOCUMENT

Note stratégique — Prochaine étape

DATE DE CRÉATION

14 May 2026

Confidentiel · Propriété SmartLearn

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Note stratégique de direction — La prochaine étape logique

Ce document est une **note de décision de direction**. Il ne reprend pas le travail de diagnostic déjà conduit dans l'**Audit V1** (état du dépôt), l'**Audit V2.1** (intégration des documents stratégiques CPO et corrections MAXA) et l'**Annexe EduTrack × SmartLearn Unified** (racines pédagogiques du projet). Il répond à une seule question, mais la plus importante : **quelle est la prochaine étape logique et stratégique — maintenant ?**

■ DÉCISION

Posture analytique

Cette note est rédigée sous une quadruple casquette — **CTO, CPO, architecte système et stratégie EdTech**. Elle pense **système avant application, produit avant fonctionnalités, exécution réelle avant ambition**. Elle est délibérément non complaisante : une note de direction qui flatte ne sert à rien.

■ ATTENTION

La tentation à éviter

Après avoir nommé « SmartLearn Unified », l'instinct naturel est de **commencer à le construire** — SmartLearn School, le bridge pédagogique, les 11 modules. Ce document démontre que ce serait une **erreur stratégique de séquençage**. La bonne prochaine étape n'est pas l'expansion. C'est la **preuve**.

Objet	Détermination de la prochaine étape stratégique de l'écosystème SmartLearn
Périmètre	SmartLearn edu · SmartLearn School · EduTrack · SmartLearn Unified
Documents amont	Audit V1 · Audit V2.1 · Annexe stratégique EduTrack × SmartLearn Unified
État actuel	edu : MVP en production (~25 inscrits, 2 payants) · School : concept · Unified : architecture cible
Contrainte structurante	Fondateur solo, également enseignant à plein temps — capacité d'exécution = ressource la plus rare
Nature du document	Note de décision — orientée arbitrage, pas diagnostic

SOMMAIRE

Table des matières

01	Executive Summary Le verdict en 3 conclusions · décision de direction	4
02	Évaluation globale de l'écosystème Maturité des 4 entités sur 6 axes	6
03	Analyse de cohérence stratégique Fragmentation · dilution · le vrai cœur	9
04	Identification du Core Product Moteur de valeur vs moteur de croissance	11
05	La prochaine étape logique La Phase de Preuve · 5 chantiers · gel de scope	13
06	Architecture globale recommandée Construire les coutures, pas le système	16
07	Roadmap CTO — Court terme 0 → 3 mois · sprints · dépendances · risques	19
08	Roadmap CTO — Moyen & long terme 3 mois → 5 ans · scaling · plateforme	21
09	Vision long terme Startup · infrastructure · plateforme · mondial ?	24
10	Analyse critique brutale Illusions · overengineering · le risque humain	26
11	Verdict final ultra stratégique Scores · décision · 3 actions immédiates	28

■ NOTE

Comment lire ce document

Les sections 02 à 04 **établissent le diagnostic de situation** (où en est l'écosystème, est-il cohérent, quel est le produit central). Les sections 05 à 08 **tranchent et séquencent** (quelle étape, quelle architecture, quelle roadmap). Les sections 09 à 11 **élèvent et concluent** (jusqu'où ce projet peut aller, ce qui peut le tuer, la décision finale).

01

SECTION

Executive Summary

L'écosystème SmartLearn est dans une situation paradoxale, et c'est exactement ce paradoxe qui détermine la prochaine étape. **Sa maturité conceptuelle est élevée** : trois audits successifs ont produit une vision claire, une architecture cible nommée (SmartLearn Unified, fédérée), un modèle business articulé (B2C edu + B2B School + bridge pédagogique). Mais **sa maturité opérationnelle est faible** : un seul produit existe réellement (edu), en production depuis ~2 mois, avec ~25 inscrits et 2 payants. School n'existe que sur le papier. Unified est une intention d'architecture, pas une ligne de code.

Quand la pensée a beaucoup d'avance sur l'exécution, le danger n'est pas le manque d'idées — c'est la **dispersion**. Le rôle d'un CTO/CPO à ce stade n'est pas d'ajouter à la vision. C'est de **la protéger en imposant une séquence**.

Trois conclusions de direction

■ ATTENTION

1 — L'écosystème est cohérent en pensée, fragile en exécution

L'architecture fédérée (Option C de l'annexe EduTrack) est **le bon choix** et reste valide. Mais aucune des 4 entités n'a encore franchi le seuil de **preuve opérationnelle**. edu est vivant mais non prouvé ; School, EduTrack et Unified sont des concepts. On ne fédère pas des produits qui n'existent pas encore.

■ DÉCISION

2 — Le Core Product est edu ; le cœur stratégique est la distribution par l'école

Le **moteur de valeur** est SmartLearn edu (l'apprentissage). Le **moteur de croissance** est SmartLearn School, non comme produit rentable en soi, mais comme **canal d'acquisition et de verrouillage** pour edu. « SmartLearn Unified » n'est ni l'un ni l'autre : c'est **l'architecture**. Confondre ces trois niveaux est le risque stratégique central.

■ OPPORTUNITÉ

3 — La prochaine étape n'est pas l'expansion, c'est la Preuve

Pas « construire School ». Pas « lancer les 11 modules ». La prochaine étape est une **Phase de Preuve de 3 à 6 mois** : stabiliser et instrumenter edu, prouver la rétention B2C sur une cohorte réelle, **poser les fondations de la fédération sans construire la fédération** (SSO + multi-tenant + contrat d'API), piloter School en version minimale dans une seule école, et faire le premier recrutement.

État de l'écosystème — lecture immédiate

MATURITÉ CONCEPTUELLE	MATURITÉ OPÉRATIONNELLE	RISQUE DE DISPERSION	FENÊTRE D'EXÉCUTION
8/10 vision claire	3/10 pré-traction	Élevé solo + scope large	6-9 mois avant essoufflement

■ DÉCISION

Décision de direction recommandée

Ouvrir une « Phase de Preuve », pas une « Phase d'Expansion ». Objectif unique : transformer edu en produit dont la rétention est démontrée, et préparer le terrain de la fédération (coutures techniques + 1 pilote School + 1 recrutement) — sans construire la totalité de Unified. La discipline de séquençage est ici plus importante que la vitesse.

02

SECTION

Évaluation globale de l'écosystème

Évaluation des 4 entités sur 6 axes de maturité — produit, stratégique, technique, UX, business, vision. La notation est sur 10 ; elle mesure l'état réel observable aujourd'hui, pas le potentiel. Un score bas n'est pas un jugement de valeur : c'est une mesure de distance au seuil opérationnel.

2.1 — Matrice de maturité

Entité	Produit	Stratégie	Technique	UX	Business	Vision
SmartLearn edu	6	7	5	6	3	8
SmartLearn School	2	7	1	3	4	7
EduTrack (origine)	4	8	3	4	1	7
SmartLearn Unified	3	9	2	2	5	9

Lecture : la colonne « Vision » est uniformément haute — la pensée est mûre. Les colonnes « Technique » et « Produit » sont basses partout sauf pour edu — c'est là que se situe le travail réel restant. « Business » est le point faible structurel de tout l'écosystème.

2.2 — SmartLearn edu — le seul produit réel

edu est en production : Next.js 16, React 19, MongoDB Atlas, Bunny.net, Vercel, Chariow. C'est le seul actif qui produit de la donnée terrain. Mais ~25 inscrits et 2 payants signifient que **la question de la rétention B2C n'est pas encore posée**, donc pas encore répondue. Le produit existe ; sa valeur perçue n'est pas démontrée.

- **Solide** : existe, déployé, stack moderne cohérente, fondateur qui comprend le terrain pédagogique.
- **Flou** : la rétention, la conversion freemium→payant, le coût d'acquisition. Aucun de ces chiffres n'est encore fiable.
- **Dangereux** : le pricing en dur dans 4+ fichiers, le bug de paiement Chariow, l'absence d'analytics — on pilote sans tableau de bord.

2.3 — SmartLearn School — concept à fort potentiel, zéro exécution

School (ex-EduTrack) a une **valeur stratégique élevée** (canal de distribution, verrouillage marché, légitimité institutionnelle) mais une **maturité technique quasi nulle** : pas de multi-tenant, pas de modèle de données, pas de SSO. Le risque ici n'est pas l'idée — c'est de le construire trop tôt et trop gros.

- **Solide** : le diagnostic terrain (hérité d'EduTrack), la légitimité d'origine (LYBIGEM).
- **Prématuré** : tout le reste. Construire School comme produit complet avant que edu soit prouvé disperserait la seule force d'exécution disponible.

2.4 — EduTrack — un diagnostic, pas un produit

L'annexe stratégique a déjà tranché : EduTrack standalone vaut 4,8/10 — **excellent diagnostic terrain, livrable produit immature**. Son rôle désormais n'est plus d'être un produit : c'est d'être **la source d'exigences fonctionnelles** de SmartLearn School et **l'histoire d'origine** du projet. Publiquement, EduTrack devient SmartLearn School ; en interne, il reste le récit fondateur.

- **Solide** : la compréhension fine des contraintes locales (offline, SMS, familles modestes).
- **À cadrer** : le scope creep V2 (santé, orientation, vie scolaire, vocal) — déjà identifié comme à geler.

2.5 — SmartLearn Unified — une architecture, pas une entité livrable

Unified est l'élément le plus mûr **stratégiquement** (9/10) et le moins mûr **opérationnellement** (2-3/10). C'est normal : une architecture n'est pas un produit. Le piège serait de la traiter comme un livrable — de vouloir « construire Unified ». On ne construit pas une architecture ; on construit des produits **selon** une architecture.

2.6 — Synthèse : ce qui est solide, flou, dangereux, prématuré, prêt

Catégorie	Éléments concernés
✓ Solide — à capitaliser	La vision et la cohérence stratégique · l'architecture fédérée · la légitimité terrain du fondateur · edu en production
~ Flou — à mesurer d'urgence	Rétention edu · conversion freemium→payant · coût d'acquisition · gain de temps réel pour l'enseignant
✗ Dangereux — à corriger vite	Bug paiement Chariow · pricing en dur · absence d'analytics · absence de tests automatisés · multi-tenant non amorcé
■ Prématuré — à geler	Construction complète de School · les 11 modules · interface vocale · USSD · compression SMS · santé/orientation/vie scolaire
■ Prêt à exécuter	Stabilisation edu · instrumentation analytique · contrat d'API + SSO + tenant_id · pilote School minimal · 1er recrutement

03

SECTION

Analyse de cohérence stratégique

Question : l'écosystème SmartLearn est-il cohérent, ou devient-il trop fragmenté ? La réponse est nuancée et c'est elle qui fonde la décision de séquençage.

3.1 — Cohérence conceptuelle : oui

Sur le papier, l'écosystème est **remarquablement cohérent**. Les 4 entités partagent un même utilisateur final (l'élève camerounais du secondaire), une même mission (réussite scolaire en contexte de faible connectivité), une même marque mère, et une architecture qui les relie sans les fondre (SSO + API + bridge pédagogique). Ce n'est pas une collection d'idées — c'est un système.

3.2 — Cohérence opérationnelle : menacée

Le risque n'est pas la fragmentation **de la vision** — elle est solide. Le risque est la fragmentation **de l'exécution** : une seule personne, à temps partiel, face à un périmètre conçu pour une équipe. C'est le mode de défaillance le plus classique des projets à vision forte.

Symptôme de fragmentation	Présent ?	Niveau de risque
Dilution produit (la marque ne dit plus rien de précis)	Latent	Moyen — contenu si School reste nommé clairement
Surcharge fonctionnelle (roadmap > capacité)	Oui	Élevé — 11 modules pour 1 exécutant
Conflit d'identité (B2C rapide vs B2B lent)	Latent	Moyen — géré par l'architecture fédérée
Perte de focus (tout commencer, rien finir)	Risque imminent	Critique — c'est LE risque à neutraliser
Complexité excessive (stack hétérogène)	Naissant	Moyen — à cadrer maintenant, pas plus tard
Overengineering (bâtir pour une échelle absente)	Risque	Élevé — multi-tenant complet avant 1 école = piège
Risques UX (produits différents, expérience incohérente)	Latent	Faible aujourd'hui — surveillé

■ CRITIQUE

Le vrai risque, nommé précisément

Ce n'est **pas** que l'écosystème soit incohérent. C'est qu'une vision cohérente, portée par une capacité d'exécution insuffisante, produit le même résultat qu'une vision incohérente : **beaucoup de chantiers ouverts, aucun terminé**. La cohérence stratégique ne protège pas de la dispersion opérationnelle.

3.3 — Le vrai cœur stratégique du projet

Si l'on devait réduire SmartLearn à **une seule phrase** qui résiste à la pression — celle qui reste vraie quand il faut couper, prioriser, sacrifier :

■ DÉCISION

Le cœur stratégique

« *SmartLearn aide l'élève du secondaire camerounais à réussir — et utilise l'école comme canal pour l'atteindre à grande échelle, y compris là où la connectivité est faible.* » L'apprentissage est la **valeur**. L'école est le **canal**. L'inclusion (offline, SMS) est le **moat**. Tout le reste — modules, fonctionnalités, plateformes — découle de ces trois mots.

Cette phrase est l'outil de décision le plus important du document. Toute fonctionnalité, tout module, tout chantier qui ne sert pas directement **la valeur, le canal ou le moat** doit être reporté — quelle que soit sa séduction.

04

SECTION

Identification du Core Product

Quel est le produit central ? La question paraît simple mais elle est piégée : l'écosystème se présente comme une plateforme unifiée, ce qui pousse à répondre « Unified ». C'est une erreur de catégorie. On évalue ici chaque candidat honnêtement.

4.1 — Évaluation des candidats au statut de Core Product

Candidat	Est-ce le core ?	Analyse
Plateforme d'apprentissage (edu)	OUI — moteur de valeur	C'est ce que l'utilisateur final achète. La raison d'être du projet.
Système de gestion scolaire (School)	Non — mais moteur de croissance	Ne génère pas la valeur centrale ; génère la distribution de cette valeur.
Infrastructure éducative	Non — c'est l'ambition	Une description de ce que le projet veut devenir, pas de ce qu'il est.
OS éducatif / super-app	Non — c'est un piège	Cadrage dangereux : pousse au scope creep et à l'overengineering.
Plateforme hybride (Unified)	Non — c'est l'architecture	Le « comment on assemble », pas le « ce qu'on vend ».

4.2 — Le modèle à deux moteurs

La bonne lecture n'est pas « un core product » mais **deux moteurs distincts**, qui ne doivent jamais être confondus car ils ont des rythmes, des métriques et des risques différents :

	Moteur de VALEUR	Moteur de CROISSANCE
Produit	SmartLearn edu	SmartLearn School
Rôle	Crée la valeur que l'on vend	Distribue cette valeur à grande échelle
Métrique reine	Rétention (W4, M3)	Nombre d'écoles activées · élèves edu acquis par école
Modèle	B2C — abonnement récurrent	B2B — canal, pas centre de profit autonome
Rythme	Rapide (itération produit)	Lent (cycle de vente institutionnel)
Priorité de preuve	MAINTENANT	Après la preuve de edu

■ DÉCISION

L'erreur à ne jamais commettre

Traiter School comme un centre de profit autonome qu'il faut « rentabiliser ». School n'a pas à être rentable seul — il doit être **le canal le moins cher pour acquérir et retenir des élèves edu**. Une école qui adopte School devient un réservoir d'élèves edu et un verrou concurrentiel. C'est **cela**, sa valeur — pas sa licence annuelle.

4.3 — Verdict : le Core Product

■ OPPORTUNITÉ

Core Product = SmartLearn edu

Le produit central est SmartLearn edu — la plateforme d'apprentissage. C'est lui qui porte la valeur, la rétention, le revenu récurrent et la mission. **SmartLearn School est le moteur de croissance** au service de edu. **SmartLearn Unified est l'architecture** qui permet aux deux de coexister sans se gêner. Trois niveaux, trois rôles — ne jamais les confondre dans une décision.

Conséquence directe et non négociable pour la suite : **tant que le moteur de valeur (edu) n'a pas prouvé sa rétention, investir lourdement dans le moteur de croissance (School) revient à vouloir distribuer à grande échelle un produit dont on ne sait pas encore s'il retient**. C'est l'erreur de séquençage la plus coûteuse en EdTech.

05

SECTION

La prochaine étape logique

Tout ce qui précède converge vers une seule décision de direction. La prochaine étape n'est ni « construire School », ni « lancer Unified », ni « ajouter des fonctionnalités à edu ». C'est l'ouverture d'une **Phase de Preuve** — 3 à 6 mois — avec un objectif unique et cinq chantiers strictement bornés.

■ DÉCISION

Décision : ouvrir la Phase de Preuve

Objectif unique de la phase : transformer edu en produit dont la rétention est *démontrée par la donnée*, et préparer le terrain de la fédération — **sans construire la fédération**. On ne juge pas cette phase au volume de code produit, mais à la qualité de la preuve obtenue et à la solidité des fondations posées.

5.1 — Les 5 chantiers de la Phase de Preuve

#	Chantier	Pourquoi maintenant	Effort
1	Stabiliser & instrumenter edu	On ne pilote pas sans tableau de bord. Bug Chariow, pricing externalisé, analytics, Sentry, tests critiques.	2-3 sem.
2	Prouver la rétention B2C	C'est LA question non répondue. Cohorte réelle, mesure W4/M3, boucle de feedback, itération produit ciblée.	Continu, 3-6 mois
3	Poser les coutures de la fédération	SSO unique, tenant_id dans le JWT, contrat d'API /api/v1 versionné. Permet d'ajouter School plus tard sans réécriture.	3-4 sem.
4	Piloter School en version minimale	1 école (LYBIGEM). SIS minimal : notes + absences + SMS parent. Opérations manuelles tolérées. But : prouver la boucle de distribution.	4-6 sem.
5	Premier recrutement	Le fondateur solo + enseignant est le risque #1. Un dev junior à mi-temps double la capacité d'exécution.	À lancer S1

■ NOTE

Le principe directeur des chantiers 3 et 4

Construire les coutures, pas le système. On ne construit pas SmartLearn Unified. On rend edu *compatible* avec une future fédération (SSO, tenant_id, API), et on teste School dans sa version la plus mince possible. La fédération complète viendra **après** la preuve — bâtie sur des fondations déjà saines, pas réécrite dans la douleur.

5.2 — Ce qui doit être gelé (et pourquoi)

Une décision de séquençage ne vaut que par ce qu'elle interdit. Les éléments suivants sont **gelés** pendant toute la Phase de Preuve — non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils consommeraient la ressource la plus rare (la capacité d'exécution) avant que la preuve soit faite.

Élément gelé	Raison du gel
School en produit complet (multi-tenant industriel)	Overengineering avant 1 école réelle. Le pilote minimal suffit à apprendre.
Les modules V2 (orientation, santé, vie scolaire)	Scope creep classique. Aucun ne sert la valeur/canal/moat à ce stade.
Interface vocale, USSD, compression SMS	Moonshots à 6-12 mois de R&D.; Vrais différenciateurs — mais plus tard.
Marketplace tutorat, certifications payantes	Modèles business secondaires. Distraction tant que le modèle primaire n'est pas prouvé.
Expansion géographique, approche MINESEC	Prématuré sans preuve d'impact mesurée. On ne passe pas à l'échelle un produit non prouvé.
Refonte/migration de stack	La stack actuelle de edu est suffisante pour la Phase de Preuve. Pas de réécriture par confort.

5.3 — Définition de « terminé » de la Phase de Preuve

La phase est réussie — et seulement réussie — si les **5 critères de sortie** suivants sont atteints. Ce sont eux, et non le calendrier, qui déclenchent le passage à la phase d'expansion.

Critère de sortie	Cible
Rétention edu	Rétention hebdomadaire W4 > 40 % sur une cohorte réelle
Traction payante	50+ abonnés payants actifs · conversion freemium→payant mesurée et > 3 %
Santé technique	Bug Chariow résolu · pricing centralisé · analytics + Sentry en place · tests sur les flux critiques
Fondations de fédération	SSO unique opérationnel · tenant_id dans le JWT · contrat /api/v1 publié et versionné
Pilote School	1 école active · notes + absences + SMS parent utilisés chaque semaine · boucle de distribution observée
Capacité d'exécution	1 recrutement effectif · le fondateur n'est plus point de défaillance unique sur le code

■ ATTENTION**Règle d'arbitrage de la phase**

Pendant la Phase de Preuve, toute proposition de nouveau chantier passe par une seule question : « *Cela rapproche-t-il un des 6 critères de sortie ?* » Si la réponse n'est pas un oui évident, c'est non — y compris si l'idée vient du fondateur.

06

SECTION

Architecture globale recommandée

6.1 — Faut-il construire SmartLearn Unified maintenant ?

Non — et c’est une réponse architecturale, pas un manque d’ambition. On ne construit pas Unified ; on construit edu et School **selon** les règles de Unified. Concrètement : pendant la Phase de Preuve, on ne livre pas une plateforme fédérée — on livre edu consolidé, plus **trois coutures** qui rendront la fédération possible sans réécriture.

■ DÉCISION

Principe : « build the seams, not the system »

Les **coutures** (SSO, tenant_id, contrat d’API) coûtent peu si elles sont posées tôt, et coûtent une réécriture si elles sont posées tard. Le **système** complet (multi-tenant industriel, 11 modules, bridge IA) coûte cher et ne doit être construit qu’une fois la preuve faite. On investit tôt dans le bon marché et durable ; on diffère le cher et risqué.

6.2 — Architecture cible (vers laquelle on converge)

Ossature de référence de SmartLearn Unified. Pendant la Phase de Preuve, seules les couches marquées [phase 1] sont construites ; les autres sont *préparées* par le contrat d’API mais pas livrées.

CLIENTS	Web edu (Next.js) [phase 1] · Console School (Next.js) [pilote minimal] · App mobile Flutter [différé] · SMS parent [pilote] · USSD / IVR [différé]
GATEWAY API	Contrat /api/v1 versionné [phase 1] · JWT + tenant_id extrait sur chaque requête [phase 1] · rate limiting
IDENTITÉ	SSO unique multi-scope edu/school/parent [phase 1] — la couture la plus structurante
DONNÉES	MongoDB Atlas (edu, existant) · isolation par tenant_id dès maintenant · Postgres pour School quand le pilote scale [différé]
WORKFLOWS	n8n auto-hébergé [phase 2] · alertes parents · rapports hebdo · synchronisations
BRIDGE IA	Note basse School → recommandation cours edu via Claude API [phase 2 — la synergie unique]
CANAUx SORTANTS	SMTP · Push · Africa's Talking SMS [pilote] · USSD/IVR [différé]
OBSERVABILITÉ	Sentry + analytics produit [phase 1, non négociable] · log d’audit [phase 2]

6.3 — Les quatre logiques d'architecture

Logique des modules — fédération, pas monolithe

- Chaque produit (edu, School) est **déployable et faillible indépendamment**. Une panne de School ne fait pas tomber edu.
- Un module ne sort de bêta que si une part significative de ses utilisateurs cible l'utilise **chaque semaine**. Discipline brutale, indispensable.
- Pas de dépendance circulaire entre modules — toute communication passe par le contrat d'API public.

Logique d'API — le contrat avant le code

- `/api/v1/` versionné dès le départ. edu et School ne se parlent jamais en direct — uniquement via ce contrat.
- Le contrat est **publié avant** que School existe. C'est ce qui rend la fédération future « gratuite » plutôt que coûteuse.

Logique de données — isolation dès le premier jour

- `tenant_id` présent dans le modèle de données et le JWT **maintenant**, même avec une seule école. L'ajouter tard = réécriture massive.
- Données de mineurs : pseudonymisation, chiffrement au repos, rétention définie — cadrées dès le pilote School, pas après.

Logique d'expérience & de scalabilité

- **UX** : le SSO route automatiquement l'utilisateur vers le bon scope (élève / école / parent). L'utilisateur ne « choisit » jamais un produit.
- **Scalabilité** : à 50+ écoles, School bascule vers une base dédiée (Postgres) sans toucher edu — l'architecture fédérée le permet par construction.
- **Africa-first** : mode dégradé < 2G, offline-first préparé dans le contrat d'API même si livré plus tard.

07

SECTION

Roadmap CTO — Court terme (0 → 3 mois)

Roadmap de la Phase de Preuve, séquencée en sprints de 2 semaines. La logique de séquençage : **d'abord voir (instrumentation), puis stabiliser, puis poser les coutures, puis piloter**. Le recrutement est lancé en parallèle dès le sprint 1.

7.1 — Plan de sprints

Sprint	Focus	Livrables	Dépend de
S1-2	Voir clair	Sentry + analytics produit · correction bug paiement Chariow · lancement du recrutement	—
S3-4	Stabiliser	Pricing centralisé (fin du hard-code) · tests sur les flux critiques (paiement, auth)	S1-2
S5-6	Coutures #1	SSO unique multi-scope · tenant_id dans le modèle de données et le JWT	S3-4
S7-8	Coutures #2	Contrat /api/v1 publié et versionné · boucle de feedback utilisateur edu en place	S5-6
S9-10	Pilote School	Console School minimale : classes, notes, absences · déploiement LYBIGEM	S5-6
S11-12	Boucle parent	SMS parent hebdomadaire · première observation de la boucle de distribution edu↔School	S9-10

7.2 — Objectifs, priorités et risques de la phase courte

Dimension	Contenu
Objectif	Obtenir la preuve de rétention edu + poser les 3 coutures + 1 pilote School + 1 recrutement
Priorité absolue	L'instrumentation (S1-2) — sans données, toutes les décisions suivantes sont aveugles
Priorité architecturale	Le SSO et le tenant_id (S5-6) — les coutures les plus coûteuses à rétrofitter
Dépendance critique	Le recrutement : s'il échoue, la roadmap S9-12 glisse mécaniquement
Risque principal	Le fondateur cède à la tentation d'élargir le scope (un module « vite fait »)
Garde-fou	La règle d'arbitrage de la §5.3 : tout chantier hors critères de sortie est refusé

■ NOTE

Logique produit du court terme

On ne **ajoute** presque rien à edu pendant ces 3 mois — on le **rend mesurable, fiable et fédérable**. L'amélioration produit de edu se fait via la boucle de feedback (chantier 2), guidée par la donnée, pas par l'intuition. C'est un trimestre d'ingénierie de la preuve, pas de fonctionnalités.

08

SECTION

Roadmap CTO — Moyen & long terme

8.1 — Moyen terme (3 → 12 mois) — Phase d'Expansion contrôlée

Déclenchée **uniquement** si les 6 critères de sortie de la Phase de Preuve sont atteints. Sinon, on prolonge la Phase de Preuve — on ne passe pas à l'échelle un produit non prouvé.

Trimestre	Objectif	Priorités	Logique
T+1 (M4-6)	Industrialiser School	Multi-tenant réel · console School complète · 3-5 écoles	Le canal est prouvé → on l'élargit prudemment
T+2 (M7-9)	Activer le bridge IA	Note basse School → reco cours edu (Claude API) · résumés hebdo	La synergie unique — l'avantage qu'aucun concurrent local n'a
T+3 (M10-12)	Consolider le revenu	Pricing dual mature · mode Ambassadeur · 2e-3e recrutement	On transforme la traction en moteur économique stable

■ ATTENTION

Dépendances du moyen terme

Chaque trimestre dépend du précédent : pas de bridge IA sans School industrialisé ; pas de consolidation revenu sans bridge qui crée de la valeur différenciante. La **dépendance transversale** la plus critique reste l'**équipe** : à 12 mois, un fondateur encore seul techniquement est un échec de roadmap, quel que soit le produit livré.

8.2 — Long terme (1 → 5 ans) — Devenir une infrastructure

Horizon	Ambition	Conditions de réalisation
An 2	Référence B2C au Cameroun + 20-50 écoles School	Rétention prouvée · marque fondateur établie · équipe de 4-6 personnes
An 3	Couverture multilingue (FR + EN) · début B2G MINESEC	Mesure d'impact rigoureuse · partenariats telco · capital ou subvention
An 4	Plateforme fédérée mature · offline/USSD/vocal livrés	Dette technique maîtrisée · architecture fédérée tenue · ops structurées
An 5	Infrastructure éducative régionale (Afrique francophone)	Reproductibilité curriculum · partenariats bailleurs · gouvernance d'entreprise

Le long terme n'est pas une promesse — c'est une **direction conditionnelle**. Chaque horizon ne s'ouvre que si le précédent a tenu. La vision à 5 ans (« infrastructure éducative régionale ») est crédible **uniquement** parce qu'elle repose sur une séquence disciplinée commencée par la preuve, pas par l'ambition.

8.3 — Logiques transversales de la roadmap

Logique	Principe tenu sur les 5 ans
Logique produit	edu reste le moteur de valeur ; rien ne se construit qui ne serve la valeur, le canal ou le moat
Logique business	School = canal, jamais centre de profit isolé ; le revenu récurrent B2C reste le socle
Logique technique	L'architecture fédérée n'est jamais trahie ; chaque module reste déployable et faillible seul
Logique d'équipe	La capacité d'exécution croît avant le scope, jamais l'inverse ; le recrutement précède l'ambition
Logique d'impact	Toute expansion est conditionnée à une mesure d'impact réelle — pas de croissance sans preuve

09

SECTION

Vision long terme

Question posée sans détour : ce projet peut-il devenir une startup locale, une infrastructure nationale, une plateforme africaine, ou un acteur mondial ? Réponse honnête, sans flatterie.

9.1 — Les quatre paliers d'ambition

Palier	Atteignable ?	Conditions
Startup locale rentable	Oui — réaliste à 18-24 mois	Réussir la Phase de Preuve + un moteur économique stable
Infrastructure éducative nationale	Oui — réaliste à 3-4 ans	Adoption B2B significative + appui MINESEC informel + mesure d'impact
Plateforme africaine (francophone)	Plausible à 5-7 ans	Reproductibilité curriculum + partenariats telco + capital patient
Acteur mondial EdTech	Mauvais cadrage	Ce n'est pas le bon objectif — voir 9.3

■ DÉCISION

Le plafond réaliste à 5 ans

Infrastructure éducative de référence en Afrique francophone, avec un début d'expansion régionale. C'est une ambition *immense* — et atteignable. « Acteur mondial EdTech » n'est pas un objectif plus ambitieux : c'est un objectif **mal cadré**, qui ferait perdre le moat (le contexte africain) au profit d'un terrain où les géants mondiaux gagnent toujours.

9.2 — Opportunités africaines spécifiques

■ **Le marché que personne ne sert bien** : l'élève en zone à faible connectivité. Offline-first + SMS + USSD = un moat que les acteurs mondiaux ne construiront pas.

■ **L'école comme canal** : en Afrique francophone, l'institution scolaire reste un point d'agrégation puissant — un canal de distribution que le B2C pur ne peut pas répliquer.

■ **La légitimité d'origine** : un fondateur enseignant, un projet né au lycée. C'est une crédibilité que le capital ne peut pas acheter.

■ **Le vide concurrentiel structuré** : MAXA est B2C BAC, sans B2B ni offline ; Pronote n'est pas pensé pour le contexte ; WhatsApp n'est pas structuré. L'espace « SIS + LMS fédéré, africain » est ouvert.

9.3 — Différences avec les grands acteurs mondiaux

Dimension	Géants mondiaux (Khan, Coursera, Google)	SmartLearn
Terrain gagnant	Connectivité haute, contenu universel, échelle massive	Contexte local, faible connectivité, multi-acteurs
Modèle de distribution	B2C pur ou B2B2C institutionnel global	École locale comme canal — relation de proximité
Avantage défendable	Capital, marque, contenu, R&D;	Compréhension du terrain, inclusion offline, légitimité locale
Là où ils perdent	Zones non couvertes, curriculum local, parents illettrés	C'est exactement là que SmartLearn gagne

■ OPPORTUNITÉ

La conclusion stratégique sur la vision

SmartLearn ne doit pas viser à **battre** les géants sur leur terrain — il doit construire et défendre un terrain **où ils ne viendront pas**. La vision mondiale n'est pas « devenir le prochain Khan Academy ». C'est « devenir l'infrastructure éducative que l'Afrique francophone n'aura jamais à importer ». C'est plus petit en apparence — et bien plus défendable.

10

SECTION

Analyse critique brutale

Cette section ne flatte pas. Elle nomme les illusions, les erreurs de cadrage et les risques qui peuvent tuer le projet — par ordre de létalité.

10.1 — Le risque #1 : humain, pas technique

■ CRITIQUE

Le fondateur solo est le point de défaillance unique

Salomon FOE est fondateur, CEO, CTO, CPO, développeur — **et enseignant à plein temps**. Aucune architecture, aucune roadmap, aucune vision ne survit à l'épuisement de la seule personne qui exécute.

La date du premier recrutement est aussi importante que la date du MVP. Tout le reste de cette analyse est secondaire face à ce constat.

10.2 — Illusions stratégiques à dissiper

Illusion	Réalité brutale
« L'écosystème est presque prêt, il reste à assembler »	Une seule entité sur quatre existe vraiment. Le reste est concept. L'assemblage suppose des pièces — elles n'existent pas encore.
« SmartLearn Unified est le produit à construire »	Unified est une architecture. On ne « construit » pas une architecture — on construit des produits selon elle.
« Plus de modules = plus de valeur »	Chaque module non prouvé est une promesse non tenue et une dette de maintenance. La valeur vient de la rétention, pas du catalogue.
« Le pricing et le business se régleront plus tard »	Le business est le point faible de TOUTES les entités (score 1-5/10). « Plus tard » est déjà en retard.
« La vision mondiale justifie d'aller vite et large »	La vision mondiale se construit par une séquence étroite et disciplinée. Aller large maintenant tue la vision, ne la sert pas.

10.3 — Risques d'overengineering et de dette technique

- ✗ **Multi-tenant industriel avant la première école** : bâtir pour une échelle absente. Le pilote minimal apprend autant pour 10× moins cher.
- ✗ **Les 11 modules en tête de roadmap** : chaque module ouvert et non fini est une dette qui pourrait pendant que le scope grandit.
- ✗ **Stack hétérogène par confort** : Next.js + Flutter + peut-être Laravel pour un seul exécutant = coût cognitif intenable. Standardiser maintenant.
- ✗ **Coutures posées trop tard** : SSO et tenant_id ajoutés après coup = réécriture massive. C'est le seul overengineering acceptable : le faire *tôt*.
- ✗ **Absence de tests** : chaque release devient une roulette. La dette de test est invisible jusqu'au jour où elle coûte un client.

10.4 — Tableau des risques critiques

Risque	Sévérité	Probabilité	Mitigation
Burnout / épuisement du fondateur solo	Critique	Élevée	Recrutement dès S1 — non négociable
Perte de focus — chantiers ouverts, rien fini	Critique	Élevée	Phase de Preuve + règle d'arbitrage stricte
edu ne retient pas (rétention < 40 %)	Critique	Inconnue	C'est précisément ce que la Phase de Preuve doit révéler tôt
Dette technique qui pourrait avec le scope	Élevé	Élevée	Tests sur flux critiques · gel des modules V2
Business non résolu — pas de modèle stable	Élevé	Moyenne	Conversion et pricing traités dès le court terme
School construit trop tôt et trop gros	Élevé	Moyenne	Pilote minimal imposé · multi-tenant industriel différé
Concurrent international qui descend localement	Moyen	Faible court terme	Construire le moat offline/canal pendant la fenêtre ouverte

■ CRITIQUE

La vérité que ce document doit dire

Le projet SmartLearn n'a pas un problème de vision — il en a presque trop. Il n'a pas un problème d'idées — elles sont justes. Il a un problème de **séquençage et de capacité**. La bonne nouvelle : ce sont les deux problèmes les plus *réparables* qui soient — par une décision de discipline, pas par un miracle. La mauvaise : ils ne se réparent que si le fondateur accepte de **faire moins, mieux, et pas seul**.

11

SECTION

Verdict final ultra stratégique

11.1 — Scores de l'écosystème



Note : « Capacité d'exécution » est notée en sens inverse — un score bas signale le risque le plus aigu. C'est le seul levier dont l'amélioration débloque tous les autres.

■ OPPORTUNITÉ

Verdict global : 7,5/10 de potentiel — bridé par un goulot d'exécution

L'écosystème SmartLearn a la vision, la cohérence et le moat d'un projet qui peut devenir une infrastructure éducative de référence en Afrique francophone. Il est **bridé par un seul goulot** : la capacité d'exécution d'un fondateur solo. La prochaine étape n'a donc qu'un but — **élargir ce goulot tout en prouvant le moteur de valeur**.

11.2 — La décision de direction, en une phrase

■ DÉCISION

Décision

Ne pas construire SmartLearn Unified. Ouvrir une Phase de Preuve de 3 à 6 mois dont le but unique est de prouver la rétention de edu, de poser les trois coutures de la fédération (SSO + tenant_id + contrat d'API), de piloter School en version minimale dans une école, et de réaliser le premier recrutement. **L'expansion ne s'ouvre qu'après la preuve.**

11.3 — Trois actions immédiates

1

Lancer le recrutement cette semaine

Un développeur junior à mi-temps. Ce n'est pas une action « quand on aura le temps » — c'est l'action qui débloque toutes les autres. Tant que le fondateur est point de défaillance unique, la roadmap n'est qu'une intention.

2

Instrumenter edu avant de toucher à autre chose

Sentry, analytics produit, correction du bug de paiement Chariow. Aucune décision produit ne doit être prise tant qu'on pilote sans tableau de bord. C'est le sprint 1, sans exception.

3

Écrire et publier le contrat /api/v1 + le plan de SSO

Avant de construire School. Le contrat d'API et le SSO sont les coutures qui rendent la fédération future « gratuite ». Posés maintenant : quelques semaines. Posés plus tard : une réécriture.

11.4 — Mot de la fin

■ DÉCISION

Faire moins, mieux, et pas seul

SmartLearn est arrivé au point où le danger n'est plus de manquer de vision — c'est d'en avoir trop pour une seule paire de mains. La prochaine étape n'est pas un nouveau module, un nouveau produit, une nouvelle ambition. C'est une **décision de discipline** : prouver avant d'étendre, poser les coutures avant de bâtir le système, recruter avant de promettre. Les meilleures entreprises d'infrastructure ne sont pas celles qui ont eu les idées les plus larges — ce sont celles qui ont eu la **séquence la plus juste**. SmartLearn a la vision. Il lui reste à avoir la séquence. Elle est dans ce document : **la Phase de Preuve**. Reste à l'ouvrir — et à ne rien faire d'autre avant de l'avoir close.

FIN DE LA NOTE STRATÉGIQUE

SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

Salomon FOE

Fondateur · CEO SmartLearn

salomonfoe97@smartlearn-edu.org

+237 671 719 124 · +237 691 276 334

smartlearn-edu.org

Document généré le 14 May 2026 · Note stratégique — La prochaine étape (CTO/CPO) · Confidentiel · Propriété SmartLearn